

Repetitorium | while-Schleifen in Java

01 | Wie lautet die Syntax für eine einfache `while`-Schleife in Java?

- a) `while (i < 10) { }`
 - b) `while i < 10 { }`
 - c) `while (int i = 0; i < 10) { }`
 - d) `while (int i = 0) { }`
-

02 | Was passiert, wenn die Bedingung einer `while`-Schleife nie erfüllt ist?

- a) Die Schleife wird nie ausgeführt.
 - b) Die Schleife läuft unendlich oft.
 - c) Die Schleife wird sofort beendet.
 - d) Es tritt ein Fehler auf.
-

03 | Wie kann eine `while`-Schleife verwendet werden, um durch ein Array zu iterieren?

- a) `while (i < array.length) { System.out.println(array[i]); i++; }`
 - b) `while (array[i] != null) { System.out.println(array[i]); i++; }`
 - c) `while (array.length) { System.out.println(array[i]); i++; }`
 - d) `while (array[i] < array.length) { System.out.println(array[i]); i++; }`
-

04 | Wie kann eine `while`-Schleife verwendet werden, um die Eingabe von Zahlen zu wiederholen, bis der Benutzer eine Zahl größer als 10 eingibt?

- a) `while (number <= 10) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); number = scanner.nextInt(); }`
 - b) `while (number < 10) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); number = scanner.nextInt(); }`
 - c) `while (number < 10) { System.out.println("Enter a number: "); number = scanner.nextInt(); }`
 - d) `while (number > 10) { number = scanner.nextInt(); }`
-

05 | Was passiert in einer `while`-Schleife, wenn der Schleifen-Index nicht korrekt aktualisiert wird?

- a) Die Schleife wird sofort beendet.
 - b) Es tritt ein unendlicher Schleifenfehler auf.
 - c) Der Schleifen-Index wird von der Schleife ignoriert.
 - d) Es tritt ein Fehler im Code auf, und die Schleife wird nicht ausgeführt.
-

06 | Was ist der Zweck einer `do-while`-Schleife im Vergleich zur normalen `while`-Schleife?

- a) Eine `do-while`-Schleife prüft die Bedingung am Ende jedes Durchlaufs.
 - b) Eine `do-while`-Schleife prüft die Bedingung zu Beginn jedes Durchlaufs.
 - c) Eine `do-while`-Schleife ist schneller als eine normale `while`-Schleife.
 - d) Beide Schleifen sind gleich schnell und haben die gleiche Funktionalität.
-

07 | Welche der folgenden Schleifen kann garantiert mindestens einmal ausgeführt werden?

- a) `while`-Schleife
 - b) `do-while`-Schleife
 - c) Beide Schleifen
 - d) Keine der Schleifen
-

08 | Was passiert, wenn die Bedingung einer `while`-Schleife in einer rekursiven Funktion nicht angepasst wird?

- a) Es tritt ein Stack Overflow auf.
 - b) Die Funktion wird nicht aufgerufen.
 - c) Es tritt ein unendlicher Rekursionsfehler auf.
 - d) Die Funktion wird korrekt ausgeführt.
-

09 | Wie kann man die Ausführung einer `while`-Schleife vorzeitig beenden?

- a) `continue;`
 - b) `return;`
 - c) `break;`
 - d) `exit();`
-

10 | Was ist der Unterschied zwischen einer `while`-Schleife und einer `for`-Schleife?

- a) Eine `while`-Schleife hat keinen Initialisierungs- und Inkrementierungsabschnitt.
 - b) Eine `while`-Schleife hat keinen Block, in dem der Schleifen-Code ausgeführt wird.
 - c) Eine `for`-Schleife kann nicht für die Iteration durch Arrays verwendet werden.
 - d) Eine `for`-Schleife ist immer schneller als eine `while`-Schleife.
-